令和2年度　3年・9月 **大問1　小問集合** 解答　　月　　日　名前（　　）

次の(1)～(9)の問いに答えなさい。

(1) $8-(-3)$ を計算しなさい。

$8+3$

答　**11**

(2) $-\frac{5}{6}+\frac{3}{8}$ を計算しなさい。

$-\frac{20}{24}+\frac{9}{24}$

答　$\mathbf{-\frac{11}{24}}$

(3) $-2^2+(-5)^2$ を計算しなさい。

$-4+25$

答　**21**

(4) $3(3a-2b)-(4a-5b)$ を計算しなさい。

$9a-6b-4a+5b$

答　$\mathbf{5a-b}$

(5) $\sqrt{8}-\sqrt{50}-\sqrt{18}$ を計算しなさい。

$2\sqrt{2}-5\sqrt{2}-3\sqrt{2}$

答　$\mathbf{-6\sqrt{2}}$

(6) 一次方程式 $-3x+4=ax-3$ の解が $x=-7$ であるとき、a の値を求めなさい。

$x=-7$ を代入　$21+4=-7a-3$　$7a=-28$

答　$\mathbf{a=-4}$

(7) y は x に反比例し、$x=3$ のとき $y=6$ である。$x=-2$ のときの y の値を求めなさい。

$xy=3\times6=18$　$y=\frac{18}{-2}$

答　$\mathbf{y=-9}$

(8) 光（ひかる）さんは1、2、3、4の4枚のカード、歩（あゆむ）さんは2、2、3、3の4枚のカードを持っている。カードをよくかき混ぜて、光さんと歩さんは同時にカードを1枚ずつ1回出し、数の大きいカードを出したほうを勝ちとする。また、同じ数のカードを出したときは引き分けとする。このとき、光さんが勝つ確率を求めなさい。ただし、どのカードの出し方も、同様に確からしいとする。

出し方は全部で 4×4＝16通り。光さんの勝ち：3を出して歩さんの2（2枚）→2通り、4を出して4枚どれでも→4通り。計6通り　$\frac{6}{16}$

答　$\mathbf{\frac{3}{8}}$

(9) 右の図のように、線分ABがある。$\angle \mathrm{BAP}=30^\circ$ となる半直線APを、線分ABよりも上側に、コンパスと定規を使って作図しなさい。作図に用いた線は濃くはっきりと、残しておくこと。

①Aを中心に円をかき、ABとの交点をXとする。

②Xを中心に同じ半径の円をかき、①の円との交点をQとする（△AXQは正三角形で ∠QAX＝60°）。

③X・Qを中心に同じ半径の円をかき、その交点とAを結ぶ（∠QAXの二等分線）。60°÷2＝30°

